

Virtualisation du déploiement de moyens de preuve sécurisés conformes à la législation

Duchesne–Brajon Délio
Groupe 1

[Virtualisation du déploiement de moyens de preuve sécurisés conformes à la législation](#)

[1. Introduction](#)

[2. Étapes](#)

[2.1 Importation des machines virtuelles](#)

[2.2 Configuration des comptes Thunderbird](#)

[2.3 Test d'un message non chiffré](#)

[2.4 Activation du chiffrement PGP](#)

[2.5 Vérification du message chiffré](#)

[2.6 Signature numérique](#)

[3. Conclusion](#)

1. Introduction

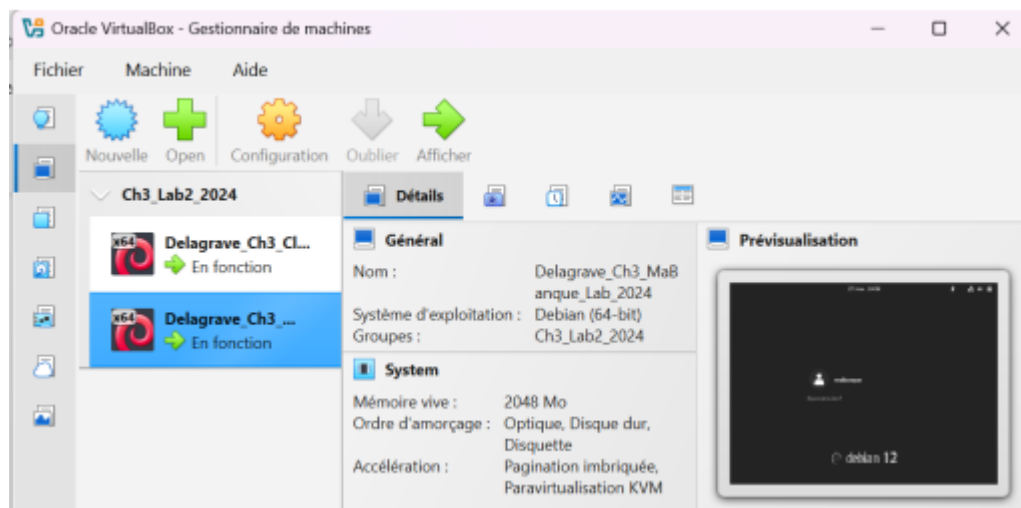
L'objectif de ce TP est de tester la sécurisation des échanges de courriels à l'aide de la technologie **PGP**. Pour cela, un environnement de test est créé avec **VirtualBox** et deux machines virtuelles.

Les manipulations permettent d'observer la différence entre un message non sécurisé et un message chiffré, ainsi que le fonctionnement de la **signature numérique**.

2. Étapes

2.1 Importation des machines virtuelles

Les machines virtuelles sont importées dans **VirtualBox** afin de créer un environnement de test.



2.2 Configuration des comptes Thunderbird

Deux comptes e-mail sont configurés dans **Thunderbird** :

- mabanque@gmail.com
- clientmabanque@gmail.com

Two screenshots of a web form for account configuration. The top form shows fields for "Your full name" (Mabanque), "Email address" (mabanque@gmail.com), and "Password" (mabanque), with a "Remember password" checkbox checked. The bottom form shows fields for "Your full name" (Client-MaBanque), "Email address" (clientmabanque@gmail.com), and "Password" (clientmabanque), also with "Remember password" checked. Both forms have "Configure manually", "Cancel", and "Continue" buttons.

2.3 Test d'un message non chiffré

Un message est envoyé sans chiffrement.

Observation : le contenu du mail est **lisible dans la source**, ce qui montre qu'il n'est pas sécurisé.

" MIME-Version: 1.0
Date: Thu, 04 Dec 2025 10:15:00 +0100
From: mabanque@gmail.com
To: clientmabanque@gmail.com
Subject: Informations concernant votre compte

Bonjour,

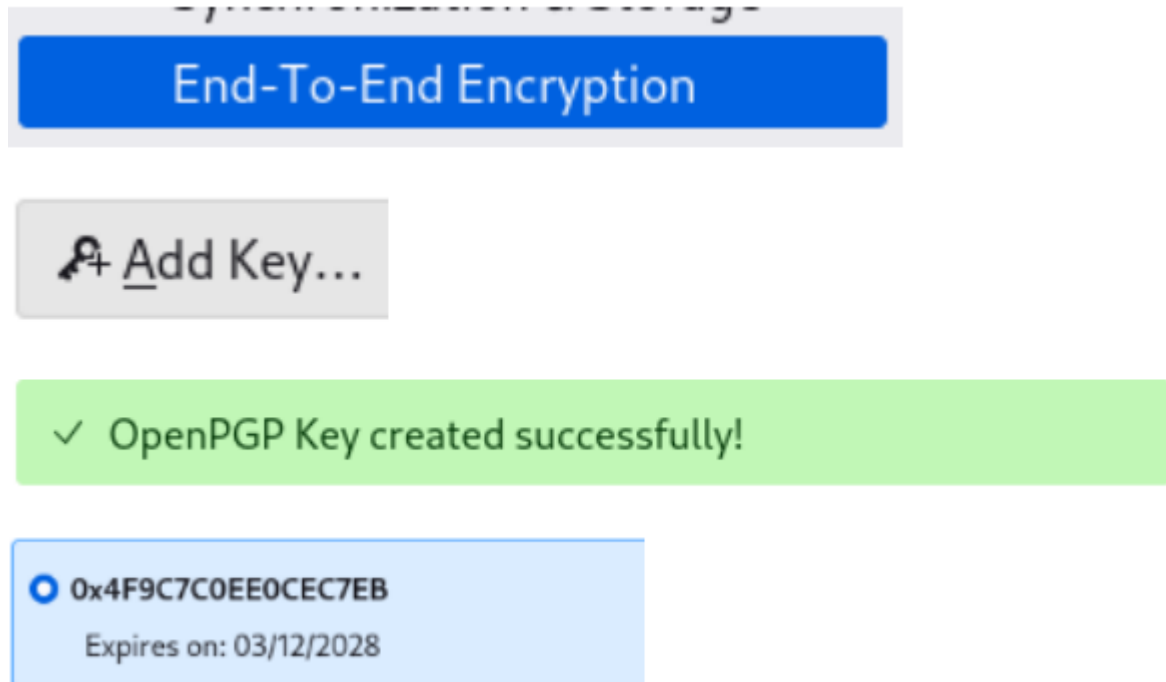
Suite à votre demande, nous vous confirmons que les documents relatifs à votre compte vous seront transmis prochainement par courrier postal.

Cordialement,

Votre conseiller bancaire
“

2.4 Activation du chiffrement PGP

Le chiffrement **OpenPGP** est activé et une clé est générée pour chaque utilisateur.



2.5 Vérification du message chiffré

Un nouveau message est envoyé après activation du chiffrement.

Observation : le message apparaît sous forme de **bloc PGP illisible**, ce qui confirme que le chiffrement fonctionne.

Signature vérifiée de l'expéditeur.

Clé : 0x4F9C7C0EE0CEC7EB

re le : 01/12/2028

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

Version: GnuPG v2

Comment: Signed by KeyID 0x4F9C7C0EE0CEC7EB

hQEMA+2Z/sRl6+wDAQf/U6x3nB8q9LzJkL5n7v8X9z3c4d5s6e7f8g9h0i1j2k3l
4m5n6o7p8q9r0s1t2u3v4w5x6y7z8A9B0C1D2E3F4G5H6I7J8K9L0M1N2O3P4Q5R
6S7T8U9V0W1X2Y3Z4a5b6c7d8e9f0g1h2i3j4k5l6m7n8o9p0q1r2s3t4u5v6w7x
y8z9A0B1C2D3E4F5G6H7I8J9K0L1M2N3O4P5Q6R7S8T9U0V1W2X3Y4Z5a6b7c8d9
e0f1g2h3i4j5k6l7m8n9o0p1q2r3s4t5u6v7w8x9y0z1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1
K2L3M4N5O6P7Q8R9S0T1U2V3W4X5Y6Z7a8b9c0d1e2f3g4h5i6j7k8l9m0n1o2p3
q4r5s6t7u8v9w0x1y2z3A4B5C6D7E8F9G0H1I2J3K4L5M6N7O8P9Q0R1S2T3U4V5
W6X7Y8Z9a0b1c2d3e4f5g6h7i8j9k0l1m2n3o4p5q6r7s8t9u0v1w2x3y4z5A6B7
C8D9E0F1G2H3I4J5K6L7M8N9O0P1Q2R3S4T5U6V7W8X9Y0Z1a2b3c4d5e6f7g8h9
i0j1k2l3m4n5o6p7q8r9s0t1u2v3w4x5y6z7A8B9C0D1E2F3G4H5I6J7K8L9M0N1
O2P3Q4R5S6T7U8V9W6X7Y8Z9a0b1c2d3e4f5g6h7i8j9k0l1m2n3o4p5q6r7s8t9
=y8s9

-----END PGP MESSAGE-----

2.6 Signature numérique

La signature numérique est utilisée pour vérifier l'identité de l'expéditeur.

But : garantir que le message provient bien de l'expéditeur et qu'il n'a pas été modifié.

3. Conclusion

Les tests montrent que **PGP sécurise efficacement les échanges de courriels.**

Le chiffrement protège le contenu du message et la signature numérique garantit l'identité de l'expéditeur.